LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rafa Raisyah Al Fattaah (2609106015)

Kelas A1 ‘26

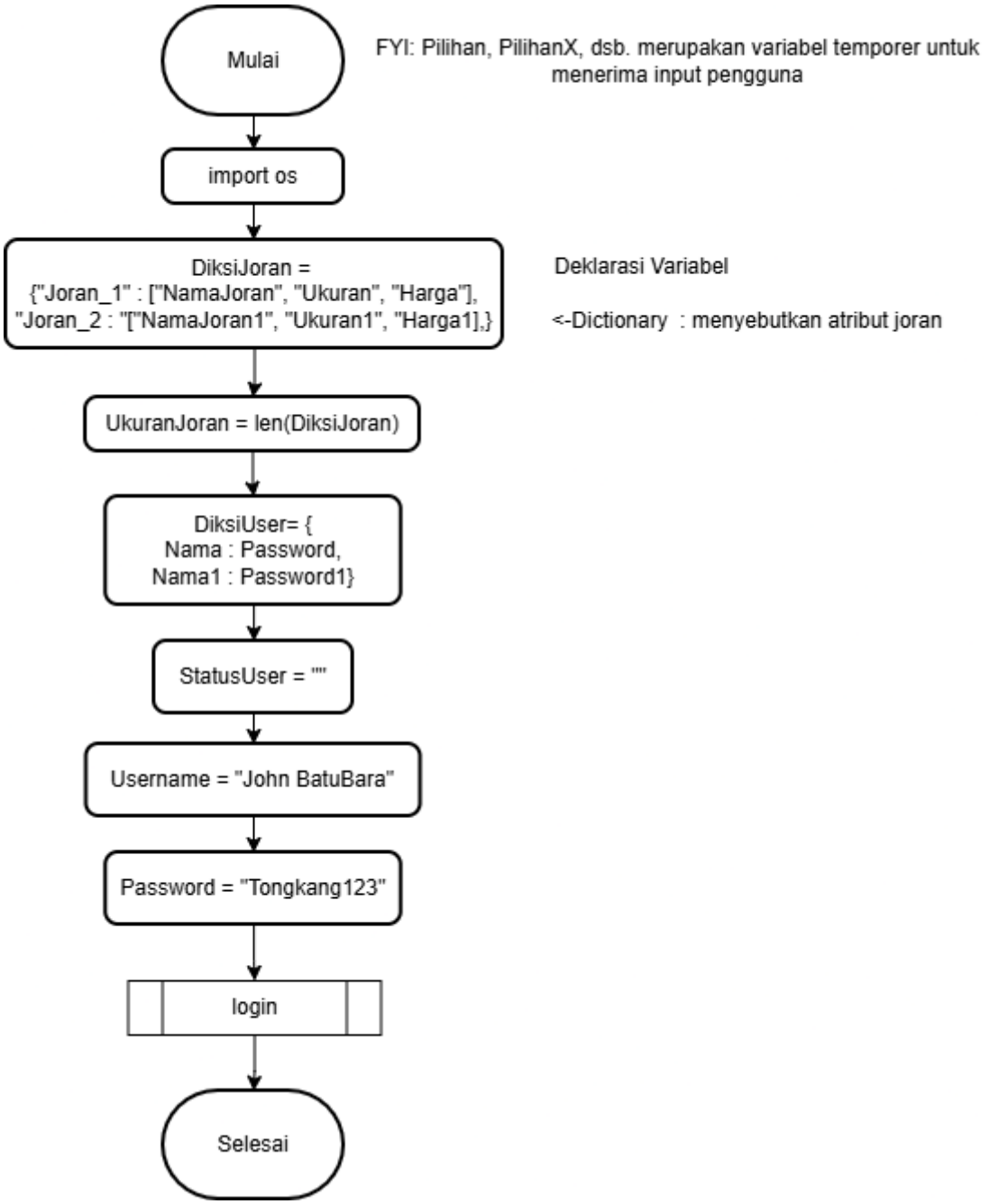
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

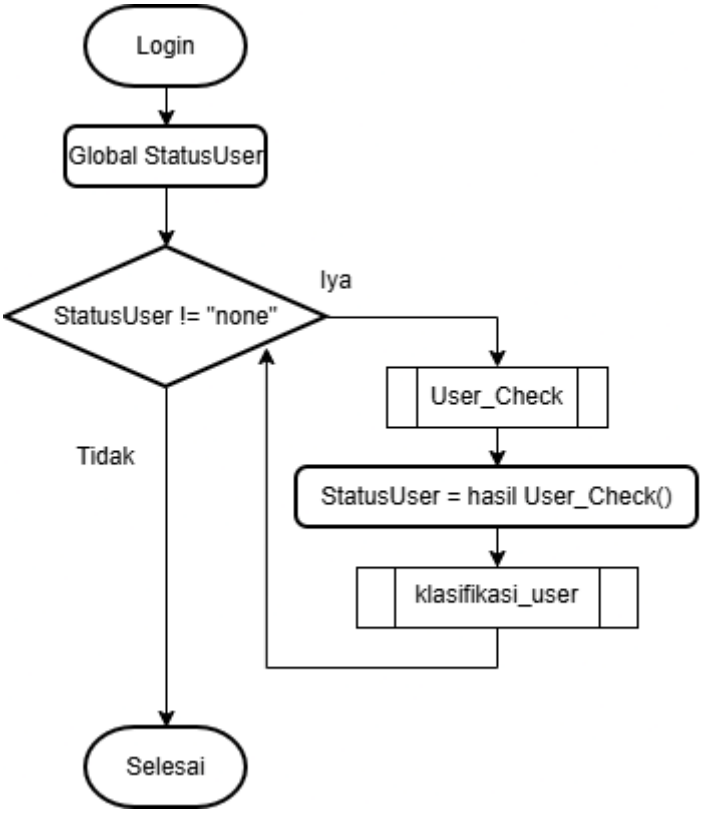
SAMARINDA

2026

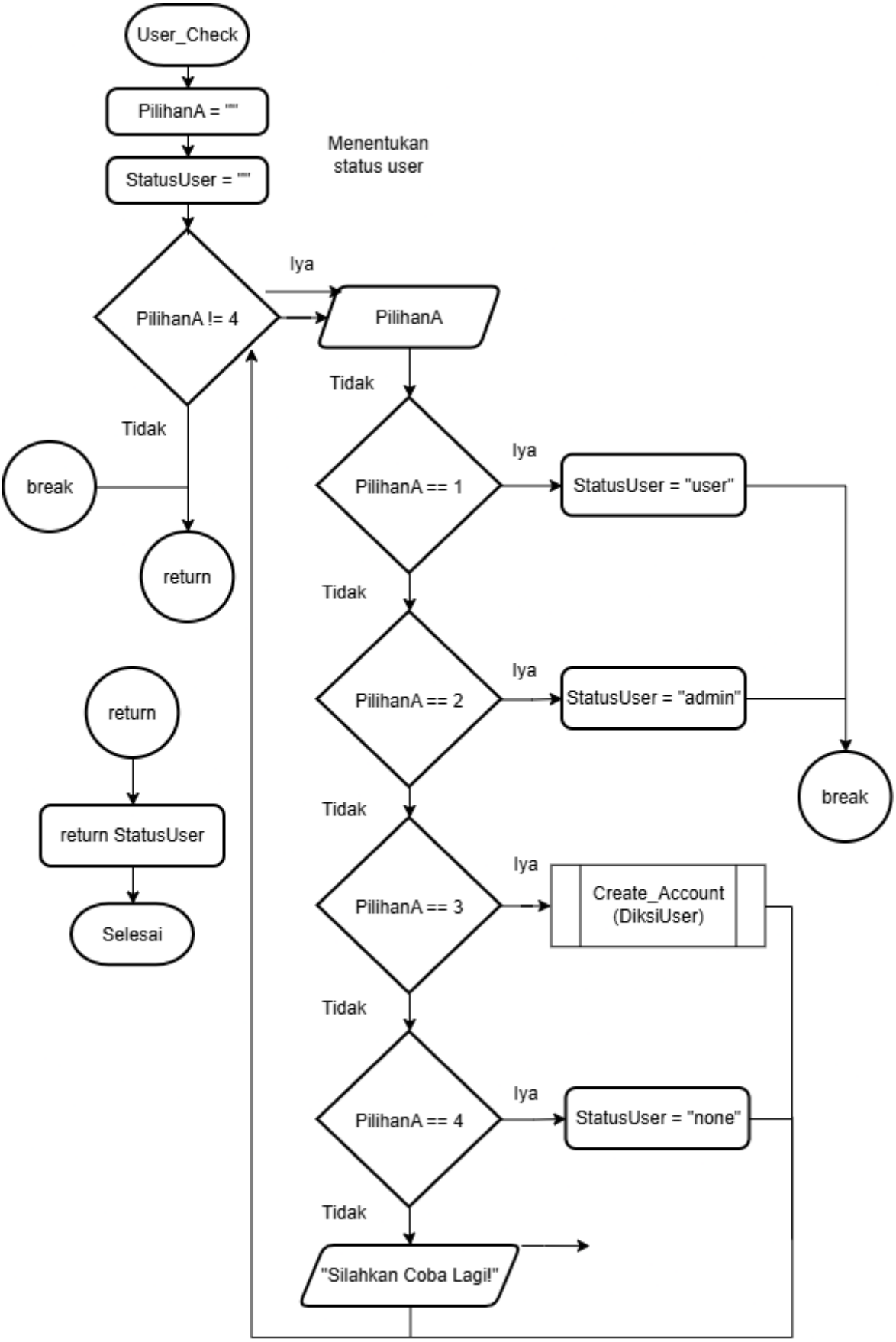
1. Flowchart



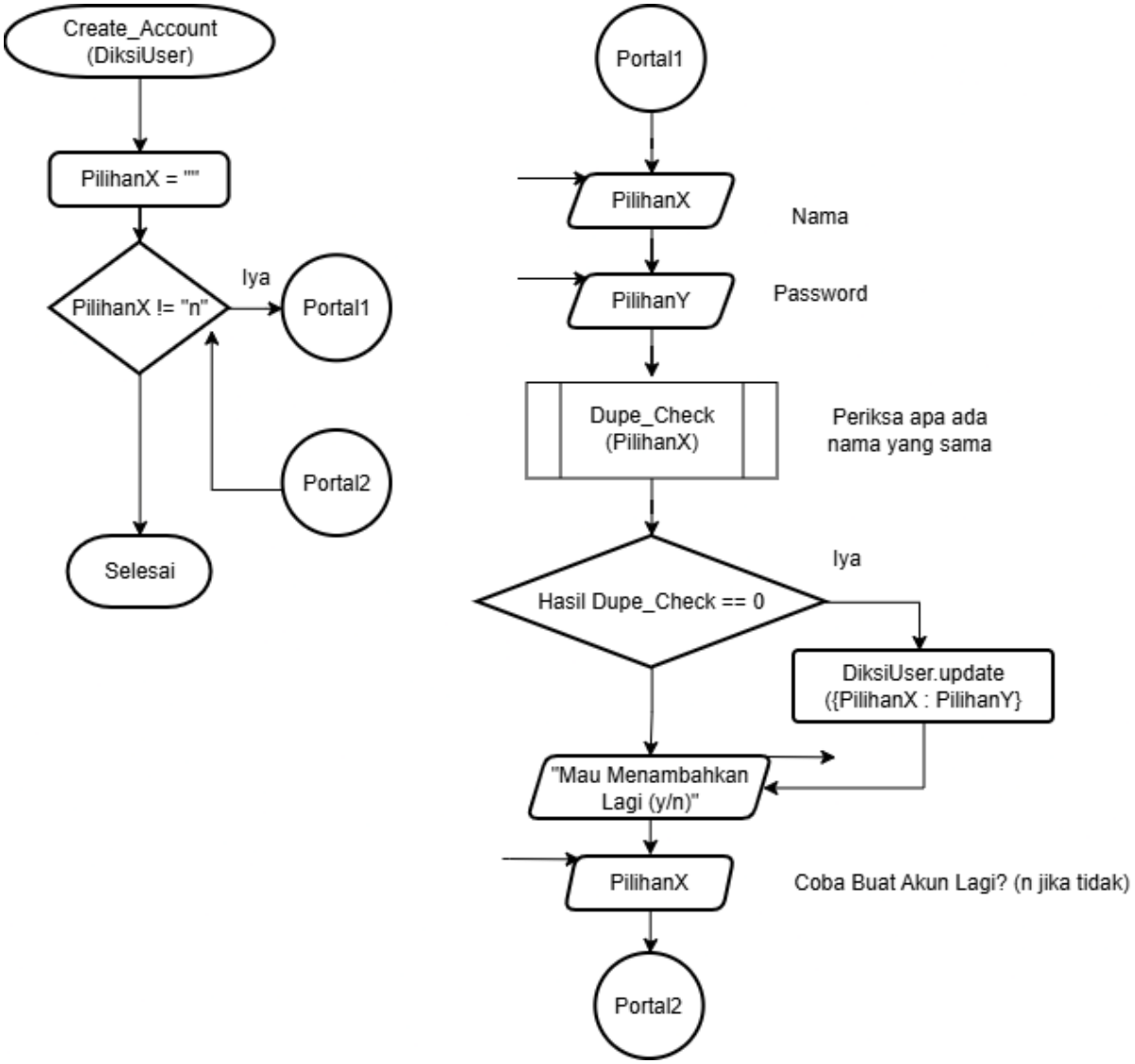
Gambar 1.1 Program Utama



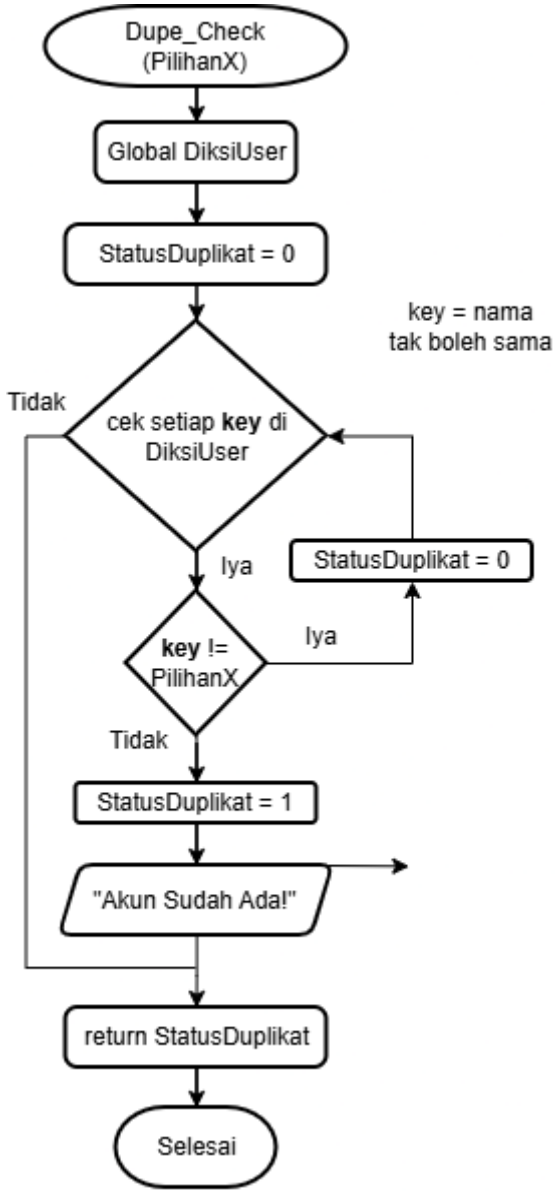
Gambar 1.2 Fungsi login



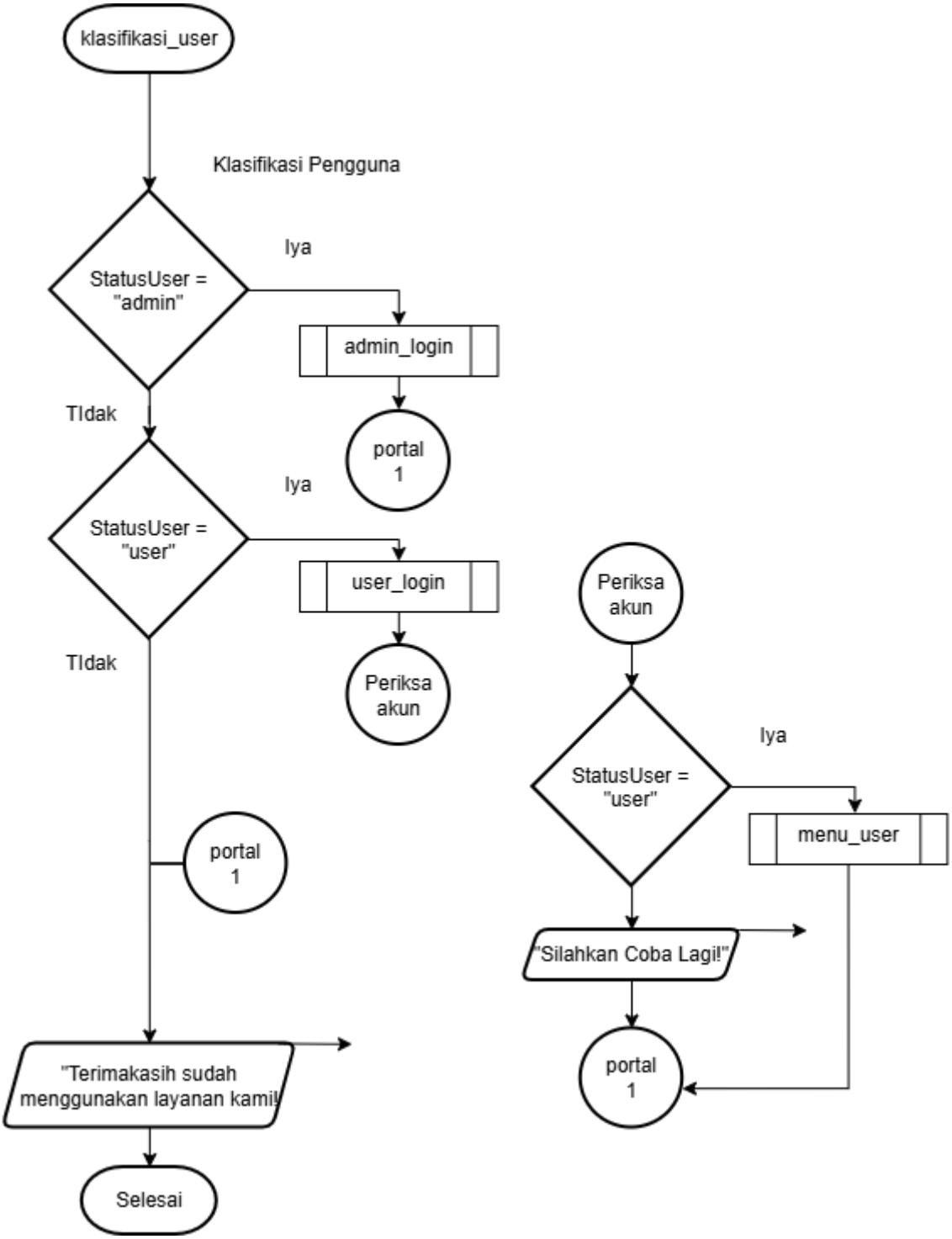
Gambar 1.3 Fungsi User_Check



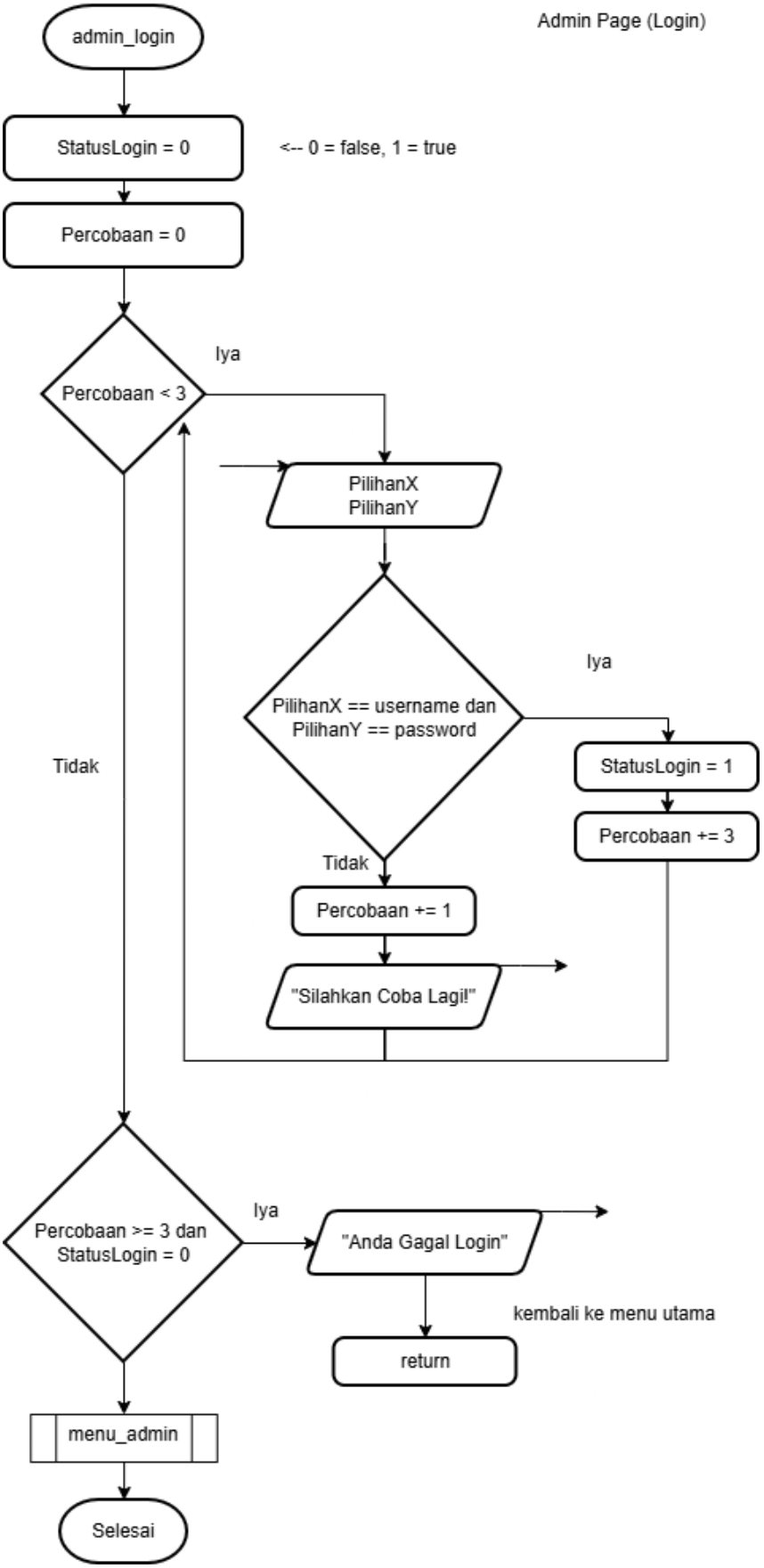
Gambar 1.4 Fungsi Create_Account



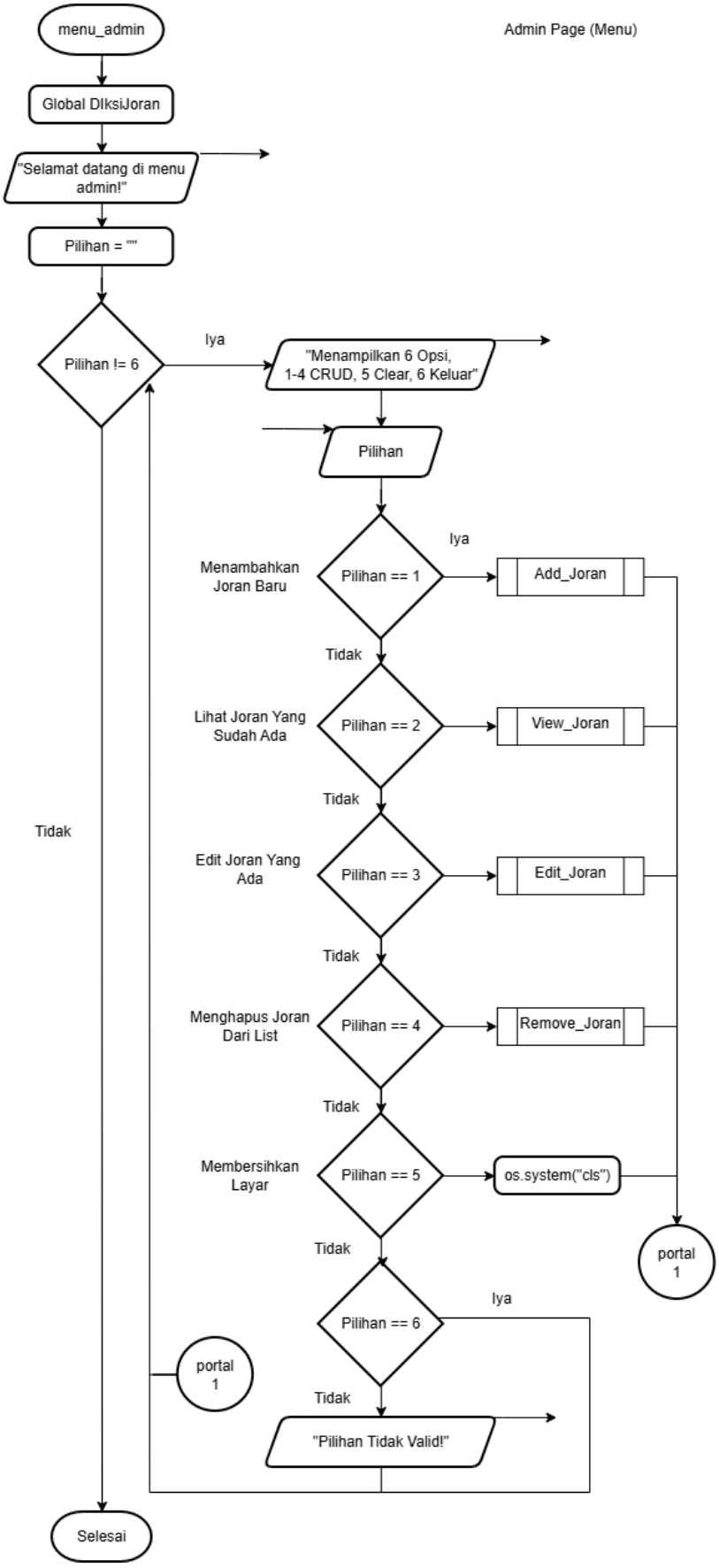
Gambar 1.5 Fungsi Dupe_Check



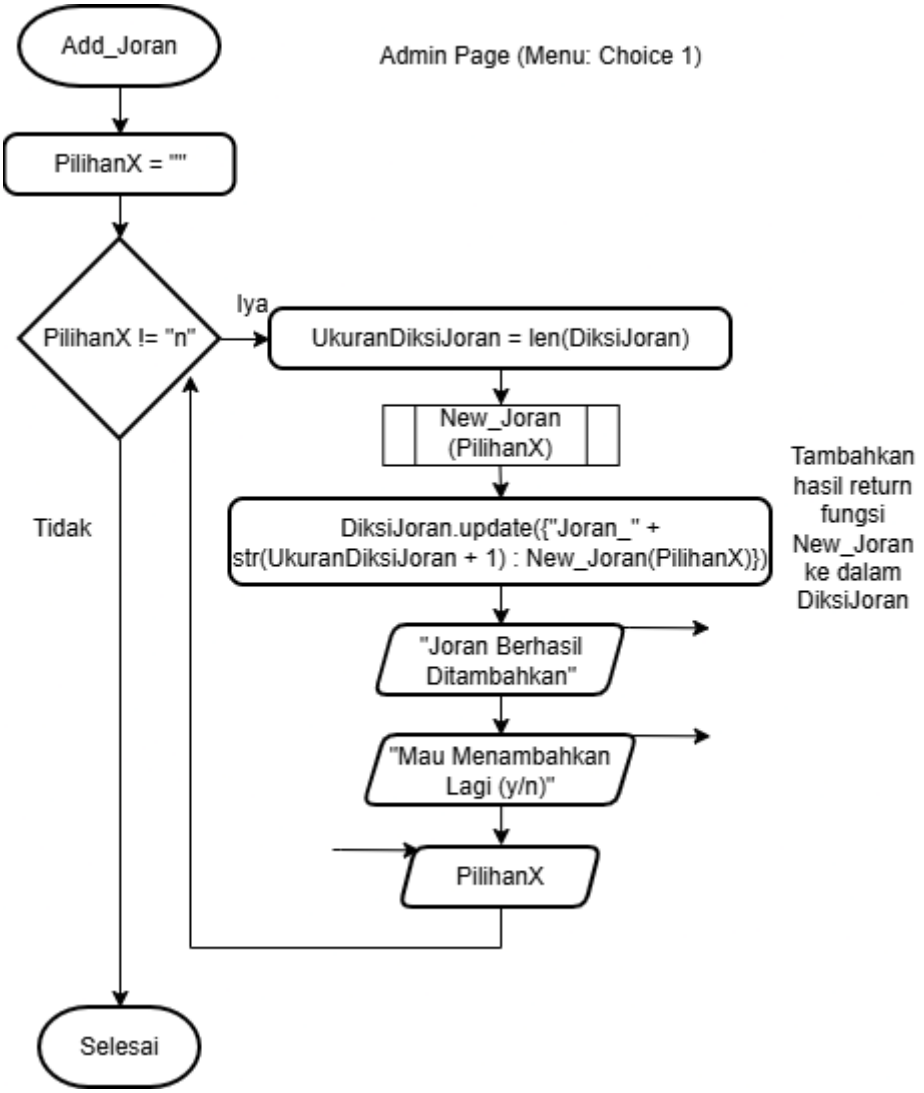
Gambar 1.6 Fungsi klasifikasi_user



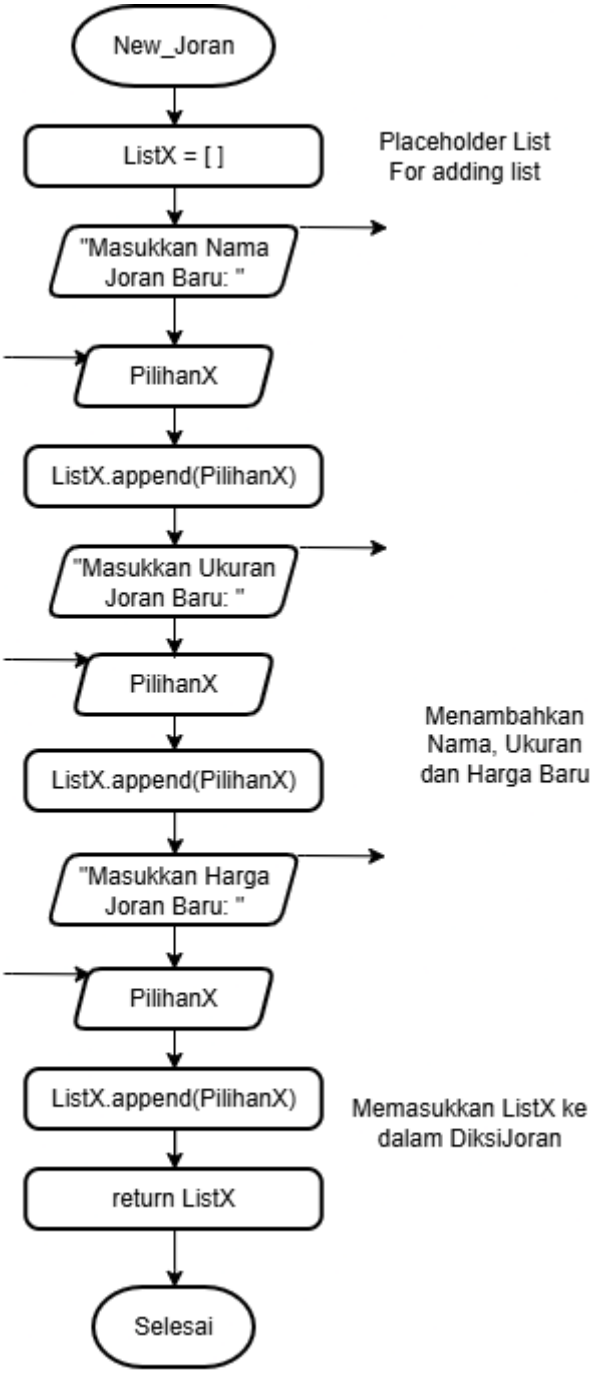
Gambar 1.7 Fungsi admin_login



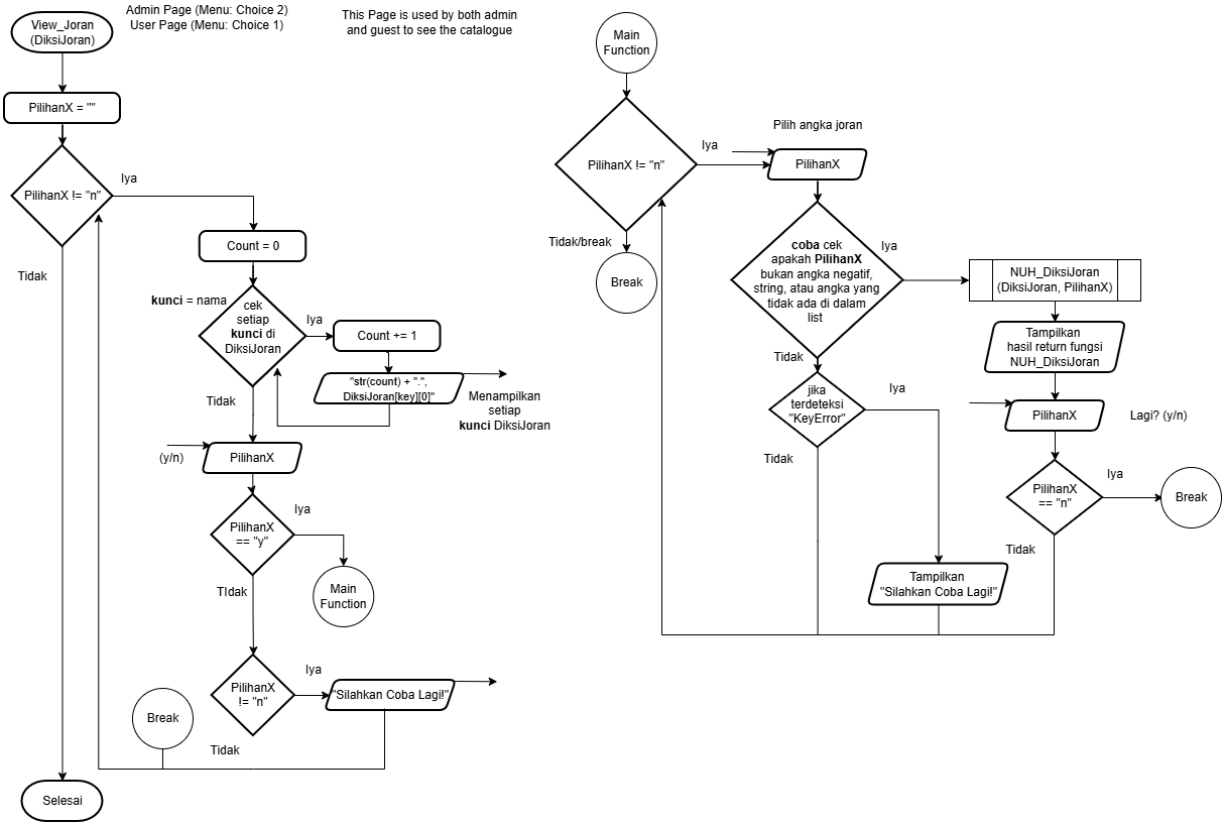
Gambar 1.8 Fungsi menu_admin



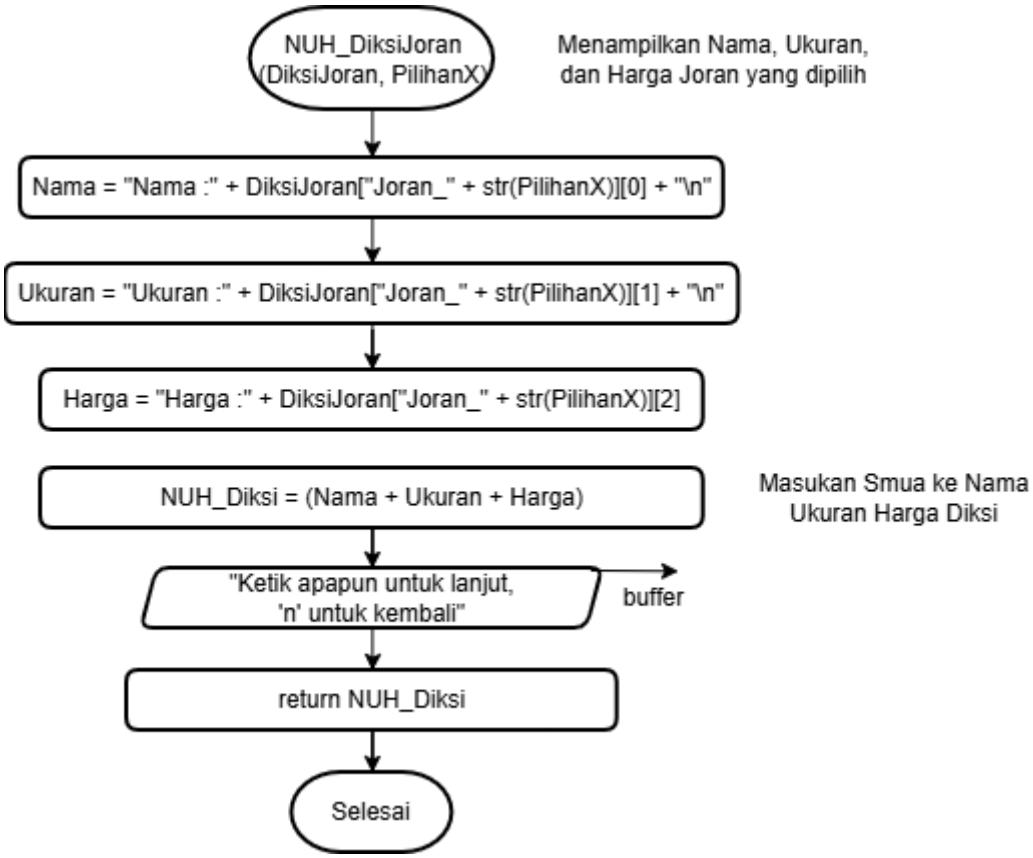
Gambar 1.9 Fungsi Add_Joran



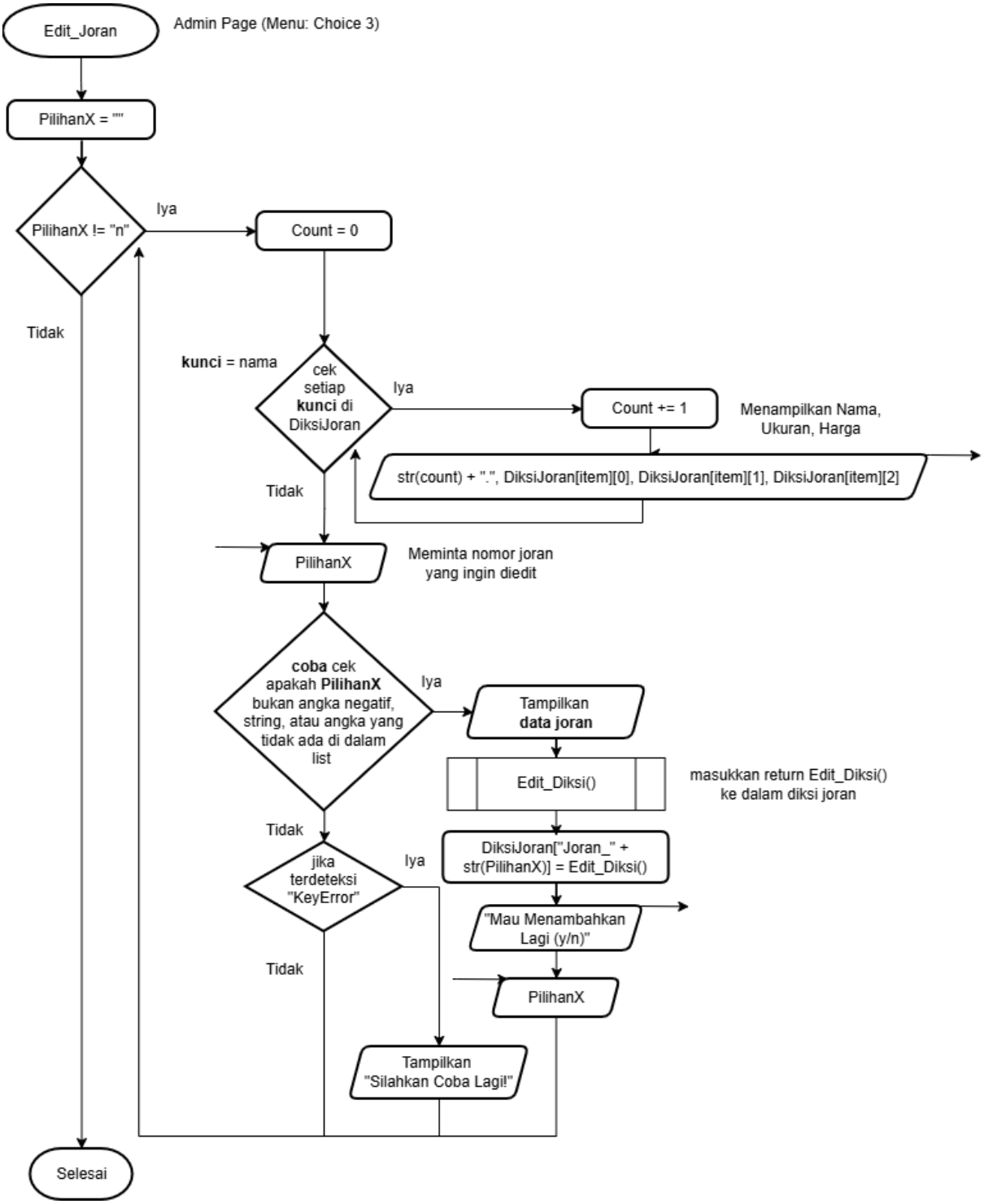
Gambar 1.10 Fungsi New_Joran



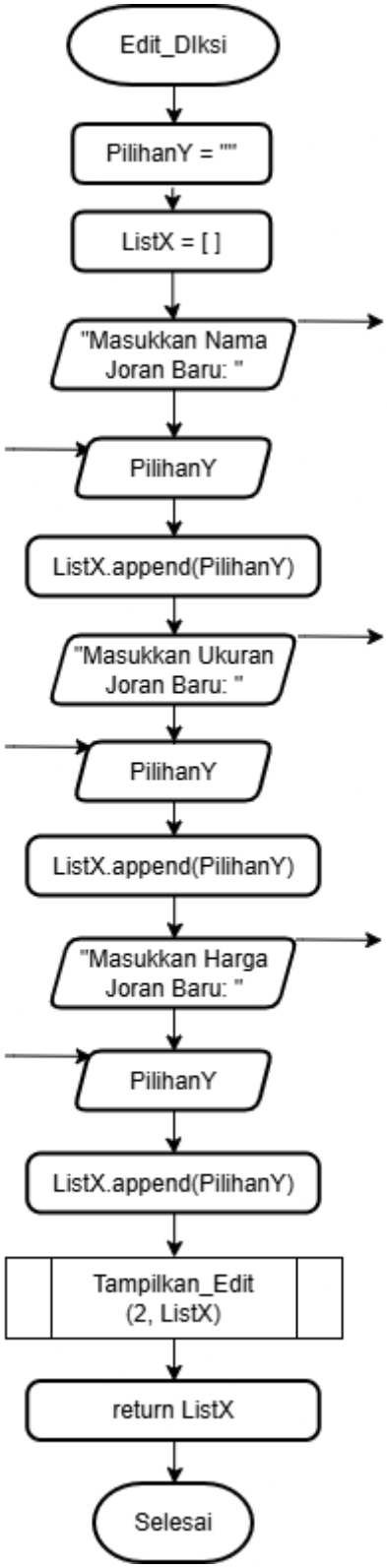
Gambar 1.11 Fungsi View_Joran



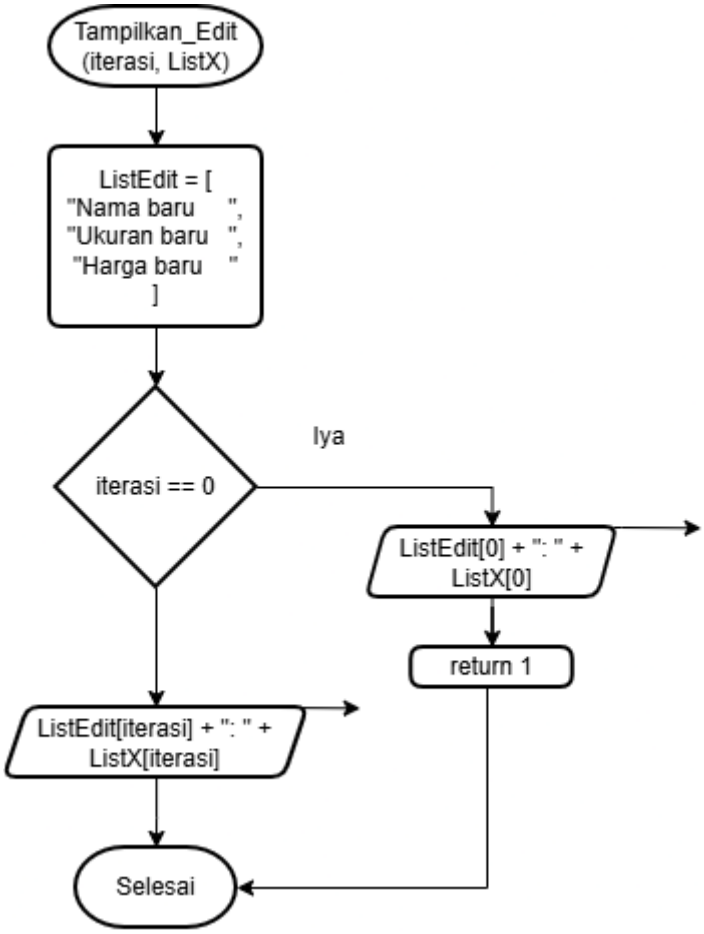
Gambar 1.12 Fungsi NUH_DiksiJoran



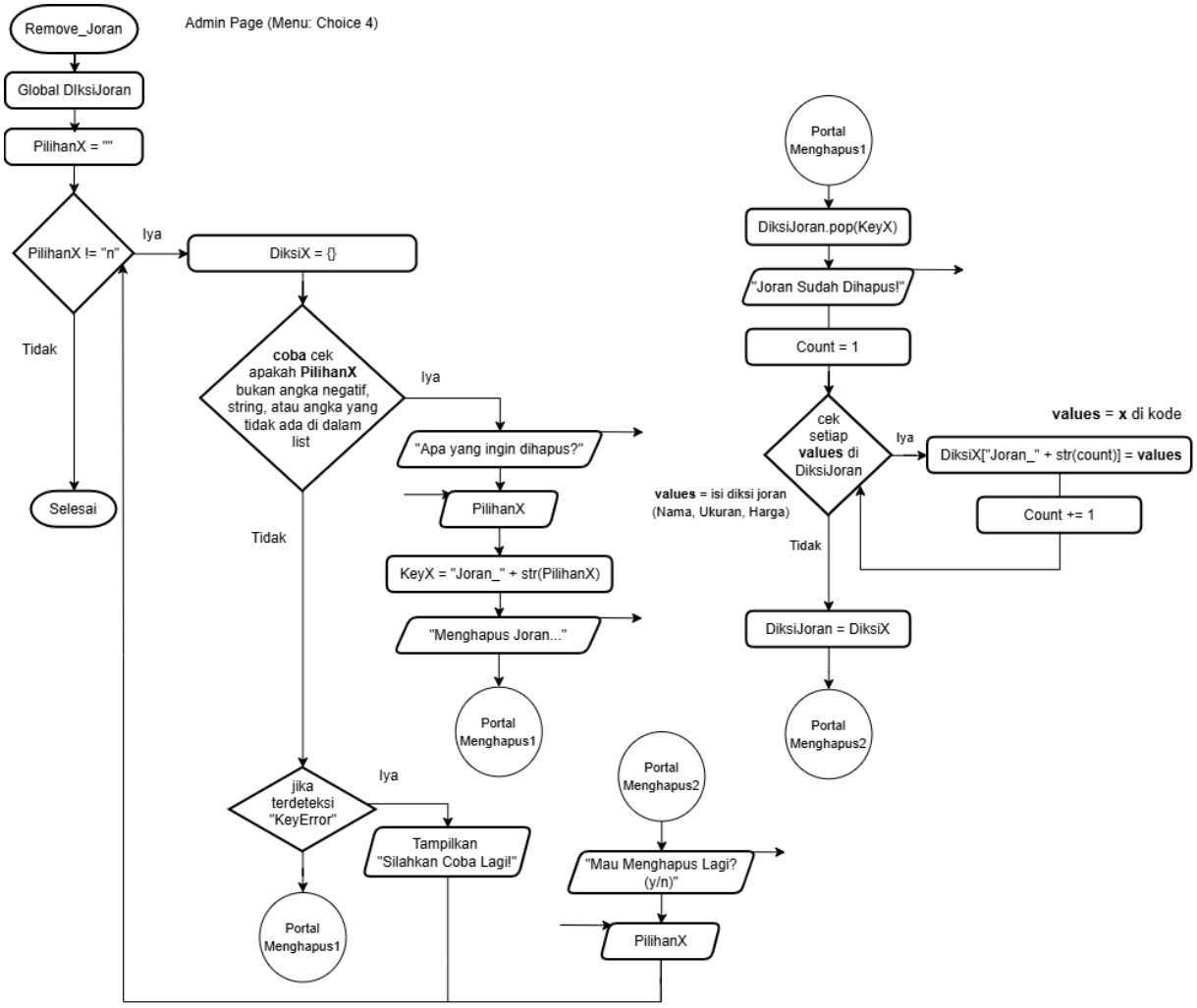
Gambar 1.13 Fungsi Edit_Joran



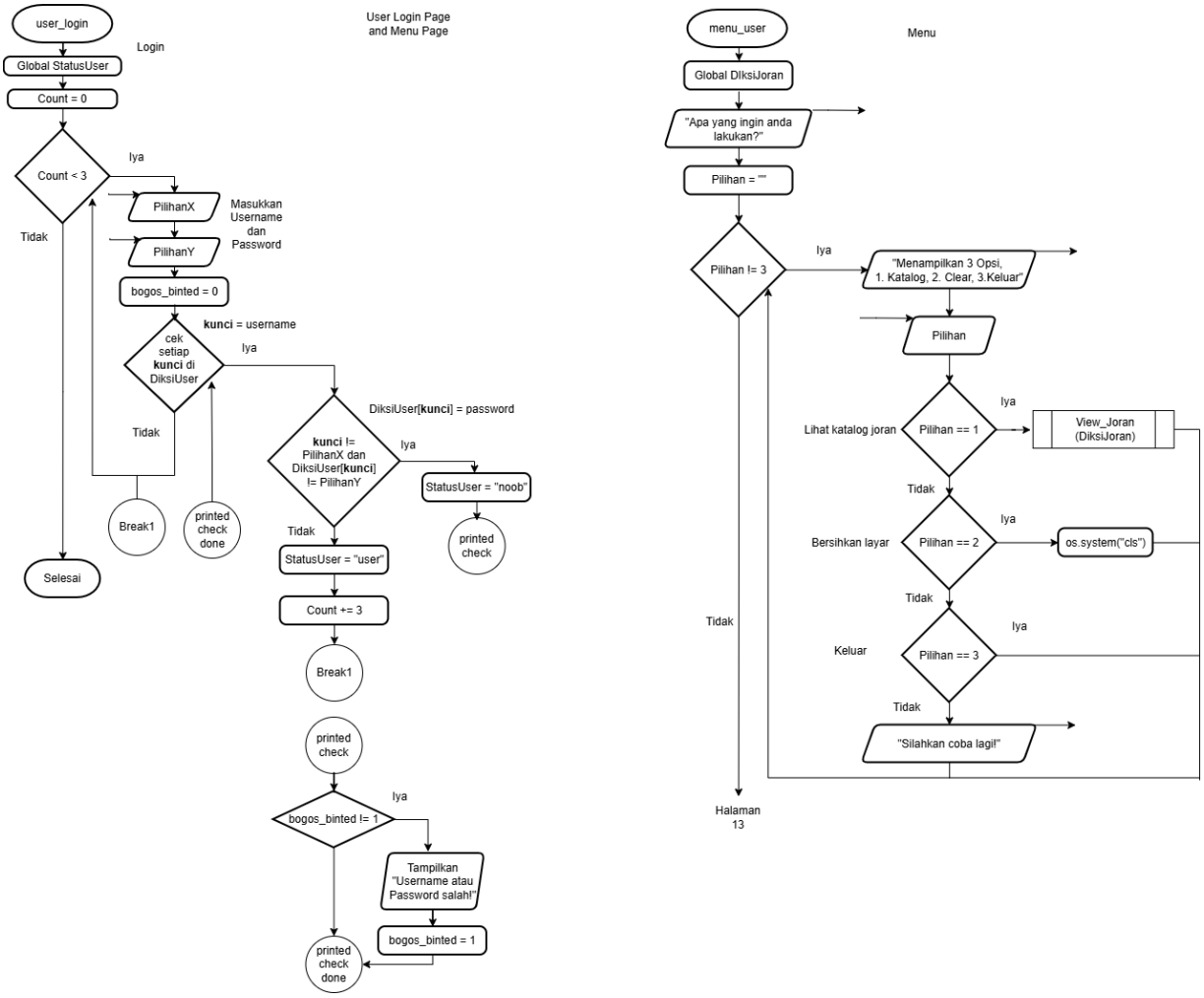
Gambar 1.14 Fungsi Edit_Diksi



Gambar 1.15 Fungsi Tampilkan_Edit



Gambar 1.16 Fungsi Remove_Joran



Gambar 1.17 Fungsi user_login dan menu_user

Penjelasan Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang dirancang untuk memvisualisasikan langkah-langkah, proses, keputusan, dan alur kerja suatu sistem secara terstruktur (sistematis), logis, dan jelas. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya hingga selesai. Selain itu, flowchart juga digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar lebih mudah dipahami.

Flowchart pada gambar tersebut merupakan representasi visual dari alur kerja program katalog joran pancing digital yang menerapkan prinsip CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). Program ini dirancang untuk mengelola data joran pancing yang mencakup nama, ukuran, dan

harga. Selain itu, program menggunakan percabangan dan perulangan untuk menentukan pilihan pengguna, memvalidasi input, serta membedakan hak akses antara admin dan guest. Admin memiliki akses untuk menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data joran, sedangkan guest hanya dapat melihat katalog yang tersedia.

Pada tahap awal, program menginisialisasi beberapa variabel, yaitu ListJoran, UkuranJoran, StatusUser, Username, dan Password. Variabel ListJoran berfungsi sebagai tempat penyimpanan data joran yang terdiri dari nama, ukuran, dan harga. Sementara itu, UkuranJoran digunakan untuk menghitung jumlah data joran yang tersedia menggunakan fungsi len(ListJoran). Variabel StatusUser diinisialisasi dengan string kosong untuk menentukan jenis pengguna yang sedang mengakses program, sedangkan Username dan Password digunakan sebagai informasi akun admin yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, program menampilkan menu awal dan meminta pengguna memasukkan pilihan melalui variabel PilihanA. Program kemudian memeriksa input tersebut menggunakan percabangan. Jika pengguna memilih angka 1, variabel StatusUser akan diisi dengan nilai "user" dan pengguna diarahkan ke menu guest. Jika pengguna memilih angka 2, StatusUser akan diisi dengan nilai "admin" sehingga pengguna diarahkan ke proses login admin. Sementara itu, jika pengguna memilih angka 3, program akan menjalankan proses pembuatan akun baru. Apabila pengguna memilih angka 4, program akan menetapkan StatusUser = "none" untuk mengakhiri penggunaan program. Jika input tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan pilihan kembali.

Apabila pengguna memilih masuk sebagai admin, program akan menjalankan proses login dengan meminta username dan password melalui variabel PilihanX dan PilihanY. Program kemudian menggunakan variabel StatusLogin untuk menandai keberhasilan login dan Percobaan untuk menghitung jumlah percobaan yang telah dilakukan. Jika username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan, StatusLogin akan diubah menjadi 1 dan pengguna dapat melanjutkan ke menu admin. Namun, jika informasi yang dimasukkan salah, program akan menampilkan pesan kegagalan dan memberikan kesempatan untuk mencoba kembali selama jumlah percobaan belum mencapai batas tiga kali. Apabila batas percobaan tercapai tanpa keberhasilan, program akan menampilkan pesan

bahwa login gagal dan menghentikan proses login. Dengan demikian, proses ini berfungsi sebagai pemeriksaan akses sebelum admin dapat mengelola data katalog.

Setelah berhasil login, program menampilkan menu admin yang terdiri dari enam pilihan. Variabel Pilihan digunakan untuk menerima input pengguna, sedangkan perulangan dijalankan selama pengguna belum memilih angka 6. Pilihan pertama digunakan untuk menambahkan joran baru, pilihan kedua untuk melihat katalog, pilihan ketiga untuk mengedit data joran, pilihan keempat untuk menghapus data joran, pilihan kelima untuk membersihkan layar, dan pilihan keenam untuk keluar dari menu admin. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memilih kembali.

Jika admin memilih pilihan pertama, program akan menjalankan proses penambahan data joran. Program menginisialisasi ListX sebagai list kosong untuk menampung data baru. Selanjutnya, admin diminta memasukkan nama joran, ukuran joran, dan harga joran melalui variabel PilihanX. Setiap informasi yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam ListX menggunakan perintah ListX.append(PilihanX). Setelah seluruh data terkumpul, program menambahkan ListX ke dalam ListJoran menggunakan perintah ListJoran.append(ListX). Program kemudian menampilkan pesan bahwa joran berhasil ditambahkan. Admin juga dapat memilih untuk menambahkan data lainnya atau kembali ke menu utama. Proses ini merupakan penerapan prinsip *Create* karena program menambahkan data baru ke dalam katalog.

Jika admin memilih pilihan kedua, program akan menampilkan katalog joran yang telah tersimpan. Program menghitung jumlah data menggunakan fungsi len(ListJoran), kemudian menginisialisasi variabel Count dengan nilai 0. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk membaca setiap data joran di dalam ListJoran. Setiap kali satu data ditemukan, nilai Count bertambah satu dan digunakan untuk memberikan nomor pada daftar joran. Informasi nama, ukuran, dan harga joran kemudian ditampilkan kepada pengguna. Program juga memungkinkan admin memilih joran tertentu untuk melihat informasi lebih lanjut. Apabila input yang diberikan tidak valid atau nomor yang dipilih tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan. Proses ini merupakan penerapan prinsip *Read* karena program membaca dan menampilkan data tanpa mengubah isi katalog.

Jika admin memilih pilihan ketiga, program akan menjalankan proses pengeditan data joran. Program terlebih dahulu menghitung jumlah data dan menampilkan daftar joran beserta nomor

masing-masing. Admin kemudian memasukkan nomor joran yang ingin diedit melalui variabel PilihanX. Program memeriksa apakah input berupa angka dan apakah nomor tersebut berada dalam rentang data yang tersedia. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan bahwa nomor joran tidak tersedia. Sebaliknya, jika nomor valid, program menyesuaikan nomor tersebut dengan indeks list Python yang dimulai dari nol. Setelah itu, program menampilkan data joran yang dipilih dan meminta admin memasukkan nama, ukuran, serta harga baru melalui variabel PilihanY. Data baru ditampung ke dalam ListX, kemudian digunakan untuk menggantikan data lama pada ListJoran. Setelah proses selesai, program menampilkan pesan bahwa data joran berhasil dimodifikasi. Admin dapat melanjutkan pengeditan atau kembali ke menu utama. Proses ini merupakan penerapan prinsip *Update* karena program memperbarui informasi yang telah tersimpan.

Jika admin memilih pilihan keempat, program akan menjalankan proses penghapusan data joran. Program menghitung jumlah data yang tersedia dan meminta admin memasukkan nomor joran yang ingin dihapus melalui variabel PilihanX. Input tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan bahwa nomor yang dimasukkan valid dan sesuai dengan data yang tersedia. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan bahwa joran tidak ditemukan. Jika input valid, program menghapus data yang dipilih menggunakan perintah ListJoran.pop(PilihanX), kemudian menampilkan pesan bahwa joran berhasil dihapus. Admin selanjutnya dapat memilih untuk menghapus data lainnya atau kembali ke menu utama. Proses ini merupakan penerapan prinsip *Delete* karena program menghapus data dari katalog.

Pilihan kelima pada menu admin digunakan untuk membersihkan tampilan terminal. Jika pilihan tersebut dipilih, program menjalankan perintah os.system("cls") untuk membersihkan layar, kemudian kembali ke menu utama admin. Sementara itu, pilihan keenam digunakan untuk keluar dari menu admin. Ketika admin memilih angka 6, kondisi perulangan menu tidak lagi terpenuhi sehingga program menghentikan perulangan dan melanjutkan ke alur berikutnya.

Di sisi lain, apabila pengguna memilih menjadi guest pada menu awal, program akan mengarahkan pengguna ke menu pengunjung tanpa melalui proses login admin. Menu guest memiliki tiga pilihan, yaitu melihat katalog joran, membersihkan layar, dan keluar dari program. Jika guest memilih pilihan pertama, program akan menampilkan katalog menggunakan proses pembacaan data yang serupa dengan menu admin. Program membaca

setiap data di dalam ListJoran, menghitung jumlah item menggunakan variabel Count, lalu menampilkan nama, ukuran, dan harga joran yang tersedia. Guest dapat melihat informasi joran dan memilih untuk melanjutkan atau kembali ke menu pengunjung. Jika input yang dimasukkan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan.

Jika guest memilih pilihan kedua, program menjalankan perintah os.system("cls") untuk membersihkan layar dan kemudian kembali ke menu pengunjung. Namun, jika guest memilih pilihan ketiga, program akan keluar dari menu tersebut dan melanjutkan ke proses akhir. Berbeda dengan admin, guest tidak diberikan akses untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data joran. Pembatasan ini bertujuan agar data katalog tetap dikelola melalui menu admin.

Secara keseluruhan, program menggunakan beberapa variabel untuk mendukung setiap prosesnya. Variabel PilihanA digunakan untuk menentukan pilihan pengguna pada menu awal, sedangkan StatusUser menentukan jenis pengguna yang mengakses program. Variabel Pilihan digunakan untuk menerima pilihan menu utama, sementara PilihanX dan PilihanY berfungsi sebagai penampung input sementara. ListJoran menjadi tempat penyimpanan utama data joran, ListX digunakan untuk menampung data baru atau data hasil pengeditan, UkuranListJoran digunakan untuk menghitung jumlah data yang tersedia, dan Count digunakan untuk membantu proses penomoran katalog. Program juga menerapkan validasi input untuk mengurangi kesalahan saat pengguna memilih menu atau memasukkan nomor joran.

Pada tahap akhir, ketika pengguna memilih keluar dari program, alur akan menuju proses penutupan. Program menampilkan pesan ucapan terima kasih sebelum proses berakhir. Dengan demikian, flowchart tersebut menggambarkan alur program katalog joran pancing digital yang memungkinkan admin mengelola data melalui prinsip CRUD, sementara guest dapat melihat informasi katalog tanpa mengubah data yang tersimpan.

2. Deskripsi Singkat Program

Secara singkat, program ini dirancang untuk mempermudah interaksi antara Pemilik toko pancingan dengan kostumer online. Pembagian sistem admin dan user(user) dibuat supaya program bisa digunakan oleh kedua belah pihak.

Program memanfaatkan data dari barang jualan toko yang sudah disimpan, dan Memberikan kebebasan bagi admin untuk membuat, membaca, mengubah, maupun menghapus barang tersebut dari katalog toko digital. Untuk pengguna, mereka hanya diberikan fitur untuk melihat katalog toko, mereka tidak bisa melakukan aksi yang mengubah struktur toko.

3. **Pseudo Code**

```
#CRUD
#Toko mancing
#POSTTEST_7
#Added: more than 5 Procedur (login, menu_admin, menu_user, admin_login,
user_login, Klasifikasi_user, dst...)
#       2 Parameterized (NUH_DiksiJoran, New_Joran)
#       2 non parameterized (User_Check, Edit_Diksi)
#       Variabel Global: DiksiUser, DiksiJoran, UkuranDiksiJoran
#       Variabel Lokal: Pilihan, PilihanX, PilihanY, ListX, StatusDuplikat
#       Implemented Error Handling
#       Penerapan fungsi rekursif (Tampilkan_Edit)
import os
DiksiJoran = { #Diksi Joran
            'Joran_1'   : ['shimano', '150cm', 'RP.200.000'], #<---------
Termasuk Nested List
            'Joran_2'   : ['daiwa', '130cm', 'Rp.125.000'],
            'Joran_3'   : ['relix nusantara','150cm', 'RP.200.000'],
            'Joran_4'   : ['daido' , '150cm', 'RP.200.000'],
            'Joran_5'   : ['sougayilang', '150cm', 'RP.200.000']
    }

UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran)
DiksiUser = {"Daniel" : "Danie123"}#Username, Password
StatusUser = ""

#Data Admin
username = "John BatuBara"
password = "Tongkang123"

def Dupe_Check(PilihanX : str):
    global DiksiUser
    StatusDuplikat = 0
    for keys in DiksiUser.keys():
        if keys != PilihanX:
            StatusDuplikat = 0
        else:
```

```
            StatusDuplikat = 1
            print ("Akun dengan nama itu sudah ada, silahkan coba lagi!")
            break
    return StatusDuplikat

def Create_Account(DiksiUser : dict):
    print("Anda mau buat akun baru? silahkan silahkan!")
    PilihanX = ""
    while PilihanX != "n":
        PilihanX = input("Masukkan Nama     : ")
        PilihanY = input("Masukkan Password : ")
        if Dupe_Check(PilihanX) == 0:
            DiksiUser.update({PilihanX : PilihanY})

        PilihanX = input("ketik apapun untuk membuat akun lagi!\n" \
                         "ketik n untuk kembali ke menu: ")
    #Sistem Registrasi

def User_Check():
    PilihanA = ""
    StatusUser = ""
    while PilihanA != "4":
        print("<|||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]|||||>\n" \
            "Saat ini, anda login sebagai:\n" \
            "1. User\n" \
            "2. Admin \n" \
            "3. Buat Akun\n" \
            "4. Keluar")
        PilihanA = input("Masukkan Pilihan: ")
        if PilihanA == "1":
            StatusUser = "user"
            break
        elif PilihanA == "2":
            StatusUser = "admin"
            break
        elif PilihanA == "3": #Fitur ini cuma untuk mengisi kuota nilai plus
            Create_Account(DiksiUser)
        elif PilihanA == "4":
            StatusUser = "none"
        else:
            print("Jangan Masukkan hal lain. Be a human")
    return StatusUser

def NUH_DiksiJoran(DiksiJoran : int, PilihanX : int):
    NUH_Diksi = ("Nama     :" + DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)][0] +
"\n"
                 "Ukuran   :" + DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)][1] +
"\n"
```

```
                "Harga    :" + DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)][2])
    return NUH_Diksi

#Pilihan 1
def New_Joran(PilihanX):
    ListX = []
    PilihanX = input("Masukkan Nama Joran Baru: ")
    ListX.append(PilihanX)
    PilihanX = input("Masukkan Panjang Joran (cm):")
    ListX.append(PilihanX + "cm")
    PilihanX = input("Masukkkan Harga Joran (Rp): ")
    ListX.append("Rp." + PilihanX)
    return ListX

def Add_Joran(DiksiJoran : dict):
    PilihanX = ""
    while PilihanX != 'n':
        UkuranDiksiJoran = len(DiksiJoran)
        DiksiJoran.update({"Joran_" + str(UkuranDiksiJoran + 1) :
New_Joran(PilihanX)})
        print("Joran Berhasil ditambahkan ke dalam katalog!")
        PilihanX = input("apakah anda ingin menambahkan joran lagi?\n" \
                         "ketik 'y' atau huruf lain jika iya\n" #disini
kenapa eror pas '\' diletakan, saya tidak tau
                         "ketik 'n' jika tidak: " )
                         #Jika itu bekerja, jangan disentuh
#Pilihan 1

#Pilihan 2

def View_Joran(DiksiJoran : dict):
    PilihanX = ""
    while PilihanX != "n":
        print ("Nama-Nama Joran di Inventori")
        count = 0
        for key in DiksiJoran:
            count += 1
            print(str(count) + ".", DiksiJoran[key][0])

        PilihanX = input("Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai joran, ketik
'y', " \
                         "Untuk kembali ke menu, ketik 'n'\n" \
                         "Pilihan                          : ")
        if PilihanX == 'y':
            while PilihanX != "n":
                PilihanX = input(
                            "Pilih angka Joran               : ")
                try:
```

```
                    print (NUH_DiksiJoran(DiksiJoran, PilihanX))
                    PilihanX = input("Ketik huruf apapun untuk lanjut, huruf
'n' untuk ke menu utama: ")
                    if PilihanX == 'n':
                        break
                except KeyError:
                    print ("Jangan masukkan angka negatif, string, atau angka
yang tidak ada didalam dictionary!")
        elif PilihanX != "n":
            print ("Jangan masukkan huruf lain selain (y/n)")
#Pilihan 2

#Pilihan 3

def Tampilkan_Edit(iterasi: int, ListX : list):
    ListEdit = ["Nama baru     ", "Ukuran baru   ", "Harga baru    "]
    if iterasi == 0:
        print(ListEdit[0] + ": " + ListX[0])
        return 1
    else:
        Tampilkan_Edit(iterasi-1, ListX)
        print(ListEdit[iterasi] + ": " + ListX[iterasi])


def Edit_Diksi():
    PilihanY = ""
    ListX = []
    PilihanY = input("Nama          : ")
    ListX.append(PilihanY)
    PilihanY = input("Ukuran        : ")
    ListX.append(PilihanY + "cm")
    PilihanY = input("Harga         : ")
    ListX.append("Rp." + PilihanY)
    print ("Mengedit Joran.............")
    Tampilkan_Edit(2, ListX)
    return ListX

def Edit_Joran(DiksiJoran : dict):
    PilihanX = ""
    while PilihanX != "n":
        print("||||FORMAT PENYIMPANAN KATALOG||||")
        print(">>>>Nama, Ukuran, Harga<<<")
        count = 0
        for item in DiksiJoran:
            count += 1
            print(str(count) + ".", DiksiJoran[item][0], DiksiJoran[item][1],
DiksiJoran[item][2])
        PilihanX = input("Pilih nomor item joran yang ingin diedit: ")
```

```
        try:
            print ("Data Joran:", DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)])
            DiksiJoran["Joran_" + str(PilihanX)] = Edit_Diksi()
            print("Nama sukses terganti!")
            print ("apakah anda ingin mengedit lagi?\n" \
                   "ketik 'y' atau huruf selain 'n' jika iya\n" \
                   "ketik 'n' jika tidak")
            PilihanX = input(": ")
        except KeyError:
            print("Jangan masukkan angka negatif, string, atau angka yang
tidak ada didalam dictionary!")
#Pilihan 3

#Pilihan 4
def Remove_Joran():
    global DiksiJoran
    PilihanX = ""
    while PilihanX != "n":
        DiksiX = {}
        try:
            PilihanX = input("Pilih nomor item joran yang ingin dihapus dari
list: ")
            KeyX = "Joran_" + str(PilihanX)
            print("Menghapus Joran", DiksiJoran[KeyX])
        except KeyError:
            print("Jangan masukkan angka negatif, string, atau angka yang
tidak ada didalam dictionary!")
        else:
            DiksiJoran.pop(KeyX)
            print("Joran telah dihapus!")
            #Menyusun Ulang Urutan Joran
            count = 1
            for x in DiksiJoran.values():
                DiksiX["Joran_" + str(count)] = x
                count += 1
            DiksiJoran = DiksiX
            print ("apakah anda ingin menghapus lagi?\n" \
                   "ketik 'y' jika iya\n" \
                   "ketik 'n' jika tidak")
            PilihanX = input(": ")

#Pilihan 4

def menu_admin():
    global DiksiJoran
    #menu_admin
    print ("<||||[Selamat Datang menu admin]||||>")
    Pilihan = ""
```

```
    while Pilihan != "6":
        print ("Apa yang ingin anda lakukan?\n" \
            "1. Buat Kategori Joran Baru\n" \
            "2. Lihat Joran Yang Sudah Ada\n" \
            "3. Edit Nama Joran\n" \
            "4. Hapus Joran Dari Toko\n" \
            "5. Bersihkan Layar\n" \
            "6. Keluar Dari Aplikasi")
        Pilihan = input("Pilih Aksi: ")

        if Pilihan == "1": #Menambahkan Joran Baru
            Add_Joran(DiksiJoran)

        elif Pilihan == "2":
            View_Joran(DiksiJoran)

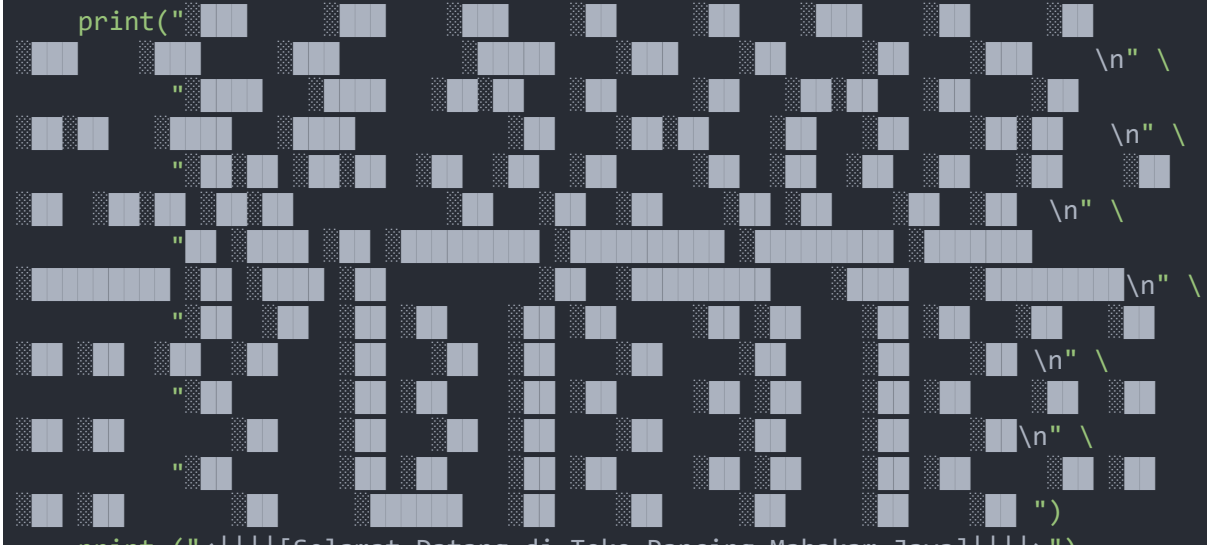
        elif Pilihan == "3": #Edit Joran
            Edit_Joran(DiksiJoran)

        elif Pilihan == "4": #Menghapus Joran dari List
            Remove_Joran()

        elif Pilihan == "5":
            os.system("cls")

        elif Pilihan == "6":
            print("Terimakasih sudah menggunakan program ini !")
        else:
            print("Tolong Masukkan Input Yang Benar!")
    #MENU ADMIN

def menu_user():
    global DiksiJoran
    print("
```



```
    print ("<||||[Selamat Datang di Toko Pancing Mahakam Jaya]||||>")
```

```
    Pilihan = ""
    while Pilihan != "3":
        print ("Apa yang ingin anda lakukan?\n" \
               "1. Lihat Katalog Joran Yang Ada\n" \
               "2. Bersihkan Layar\n" \
               "3. Keluar Dari Aplikasi")
        Pilihan = input("Pilih Aksi: ")
        if Pilihan == "1":
            View_Joran(DiksiJoran)
        elif Pilihan == "2":
            os.system("cls")
    #MENU USER
    print("Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!")

def admin_login():
    StatusLogin = 0 #0 false, 1 true
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        PilihanX = input("Username: ")
        PilihanY = input("Password: ")
        if PilihanX == username and PilihanY == password:
            StatusLogin = 1
            percobaan += 3
            print("
LOGIN BERHASIL")
            print("
\n" \
                "
\n" \
                "
\n" \
                "
\n"
\
                "
\n"
\
                "
\n"
\
                "
")
        else:
            print("Login Gagal, Silahkan coba lagi")
            percobaan += 1
    if percobaan >= 3 and StatusLogin == 0:
        print("Silahkan renungkan kembali pilihan hidupmu, dan coba lah
```

```
mengingat apa passwordmu")
        return
    else:
        menu_admin()
    #ADMIN LOGIN

def user_login():
    global StatusUser
    count = 0
    while count < 3:
        PilihanX = input("Username: ")
        PilihanY = input("Password: ")
        bogos_binted = 0 #photos_printed?
        for keys in DiksiUser:
            if keys != PilihanX and DiksiUser[keys] != PilihanY:
                StatusUser = "noob"
                if bogos_binted != 1:
                    print("Gagal login, silahkan coba lagi!")
                    bogos_binted = 1
                continue
            elif keys == PilihanX and DiksiUser[keys] == PilihanY:
                StatusUser = "user"
                count += 3
                break
        count += 1
    #USER LOGIN

def klasifikasi_user():
    if StatusUser == "admin":
        admin_login()
    elif StatusUser == "user":
        user_login()
        #Jika login sukses, StatusUser tidak akan berubah
        if StatusUser == "user":
            menu_user()
        else:
            print("Gagal Login, Silahkan reboot aplikasi dan buat akun
baru!")
            #Selesai
    elif StatusUser == "none":
        print("Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!")

#Program Utama
def login():
    global StatusUser
    while StatusUser != "none":
        StatusUser = User_Check()
        klasifikasi_user()
```

```
login()
```

4. Hasil Output

```
<|||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu

```
Jangan Masukkan hal lain. Be a human
<|||||[Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya]|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan:
```

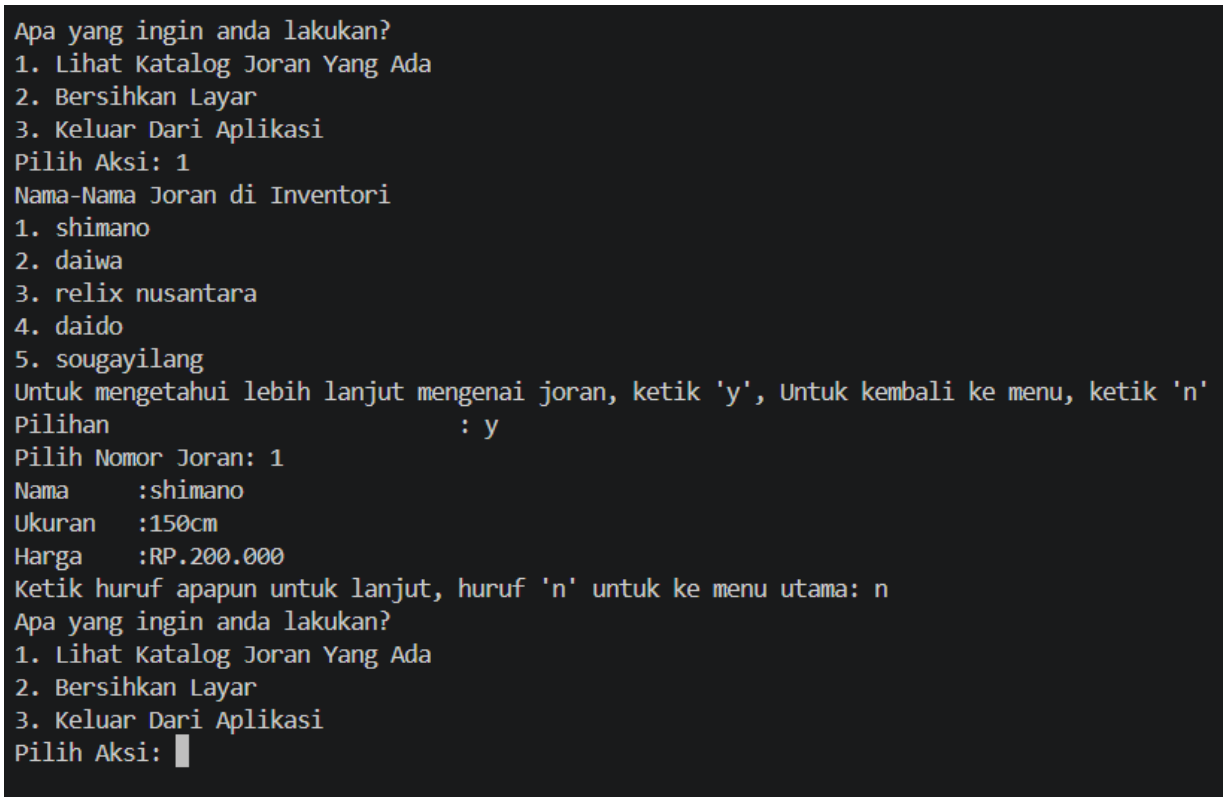
Gambar 4.2 Hasil Output Validasi Kesalahan Input

```
Saat ini, anda login sebagai:
1. User (Guest)
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan: 4
Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.3 Opsi Keluar



Gambar 4.4 Buat akun dan login user
Termasuk: opsi 3 dan 1



Gambar 4.5 opsi 1 user

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Lihat Katalog Joran Yang Ada
2. Bersihkan Layar
3. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 2
```

Gambar 4.6 opsi 2 user (Layar dibersihkan)

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Lihat Katalog Joran Yang Ada
2. Bersihkan Layar
3. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 3
Terimakasih Sudah Menggunakan Layanan Kami!
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

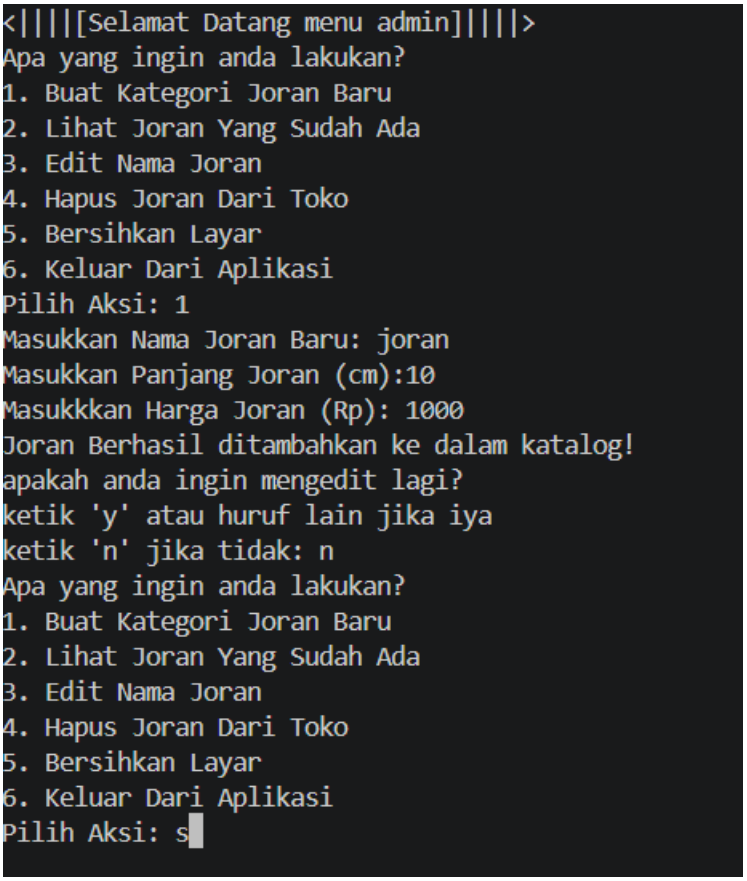
Gambar 4.7 opsi 3 user

Bagian Admin

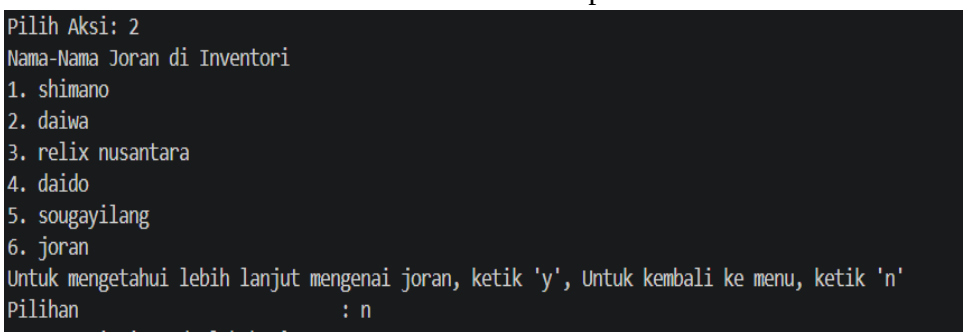
|
|
|
\\//
\/

```
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code> & "C:/Users/Rafa No.2/AppData/Local/Python/bin/python.exe" "c:/Users/Rafa No.2/Documents/Perkuliahan/Praktikum
test_apd_6/2609106015_Rafa Raisyah Al Fattaah_PT-6.py"
<|||||Selamat Datang Toko Pancing Mahakam Jaya|||||>
Saat ini, anda login sebagai:
1. User
2. Admin
3. Buat Akun
4. Keluar
Masukkan Pilihan: 2
Username: John BatuBara
Password: Tongkang123
                                        LOGIN BERHASIL
 ███▄ ▄███▓ ▄▄▄       ██░ ██  ▄▄▄       ██ ▄█▀ ▄▄▄       ███▄ ▄███▓    ▄▄▄██▀▀▀▄▄▄       ▓██   ██▓ ▄▄▄       ▄▄▄
▓██▒▀█▀ ██▒▒████▄    ▓██░ ██▒▒████▄     ██▄█▒ ▒████▄    ▓██▒▀█▀ ██▒      ▒██  ▒████▄      ▒██  ██▒▒████▄    ▒▒▒
▓██    ▓██░▒██  ▀█▄  ▒██▀▀██░▒██  ▀█▄  ▓███▄░ ▒██  ▀█▄  ▓██    ▓██░      ▒██  ▒██  ▀█▄     ▒██ ██░▒██  ▀█▄  ▒▒▒
▒██    ▒██ ░██▄▄▄▄██ ░▓█ ░██ ░██▄▄▄▄██ ▓██ █▄ ░██▄▄▄▄██ ▒██    ▒██       ▓██▒ ░██▄▄▄▄██    ▒██ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
▒██▒   ▒██▒ ▓█   ▓██▒ ▓█▒░██▓ ▓█   ▓██▒▒██▒ ▓▄ ▓█   ▓██▒▒██▒   ▒██▒      ▒▒▒ ▓█   ▓██▒   ▒▒▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
<|||||Selamat Datang menu admin|||||>
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi:
```

Gambar 4.8 Menu Admin dan Login admin



Gambar 4.9 Admin opsi 1



Gambar 4.10 Admin opsi 2

```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 3
||||FORMAT PENYIMPANAN KATALOG||||
>>>>Nama, Ukuran, Harga<<<
1. shimano 150cm RP.200.000
2. daiwa 130cm Rp.125.000
3. relix nusantara 150cm RP.200.000
4. daido 150cm RP.200.000
5. sougayilang 150cm RP.200.000
Pilih nomor item joran yang ingin diedit:
```

Gambar 4.11 Admin opsi 3

```
Pilih Aksi: 4
Pilih nomor item joran yang ingin dihapus dari list: 1
Menghapus Joran ['JorN', '123', '100000']
Joran telah dihapus!
apakah anda ingin menghapus lagi?
ketik 'y' jika iya
ketik 'n' jika tidak
:
```

Gambar 4.12 Admin opsi 4

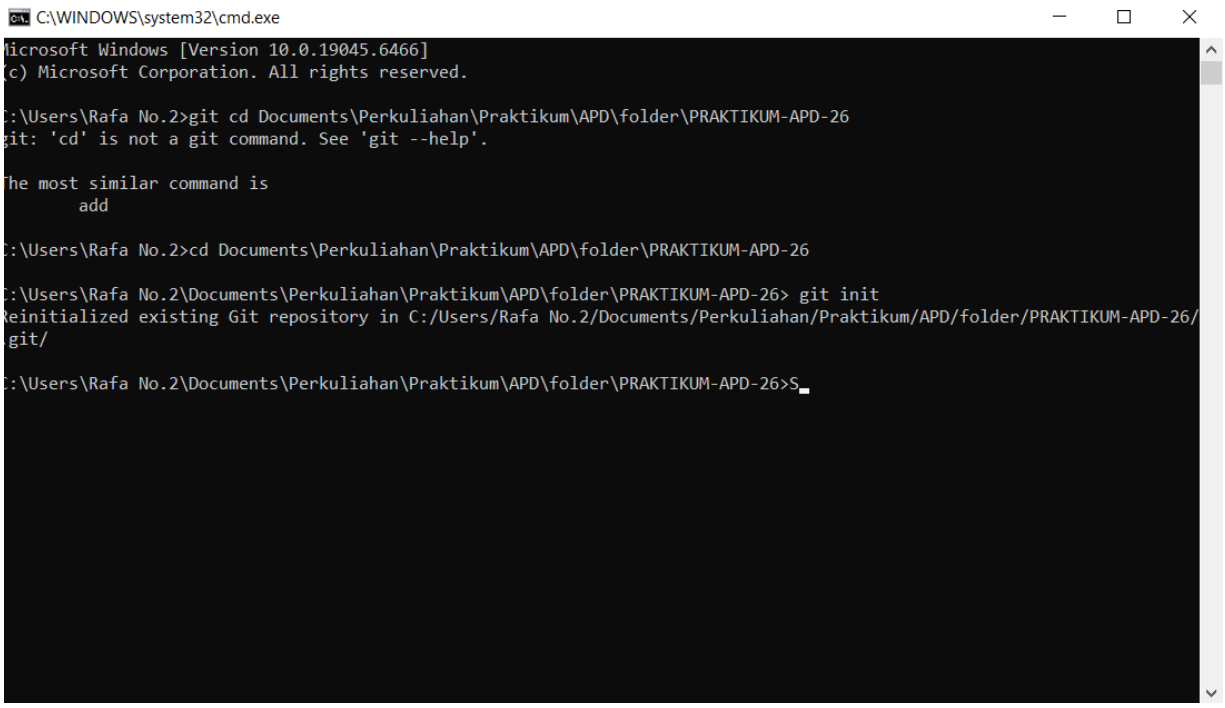
```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi:
```

Gambar 4.13 Admin opsi 5 (Konteks: layarnya udah dibersihkan)

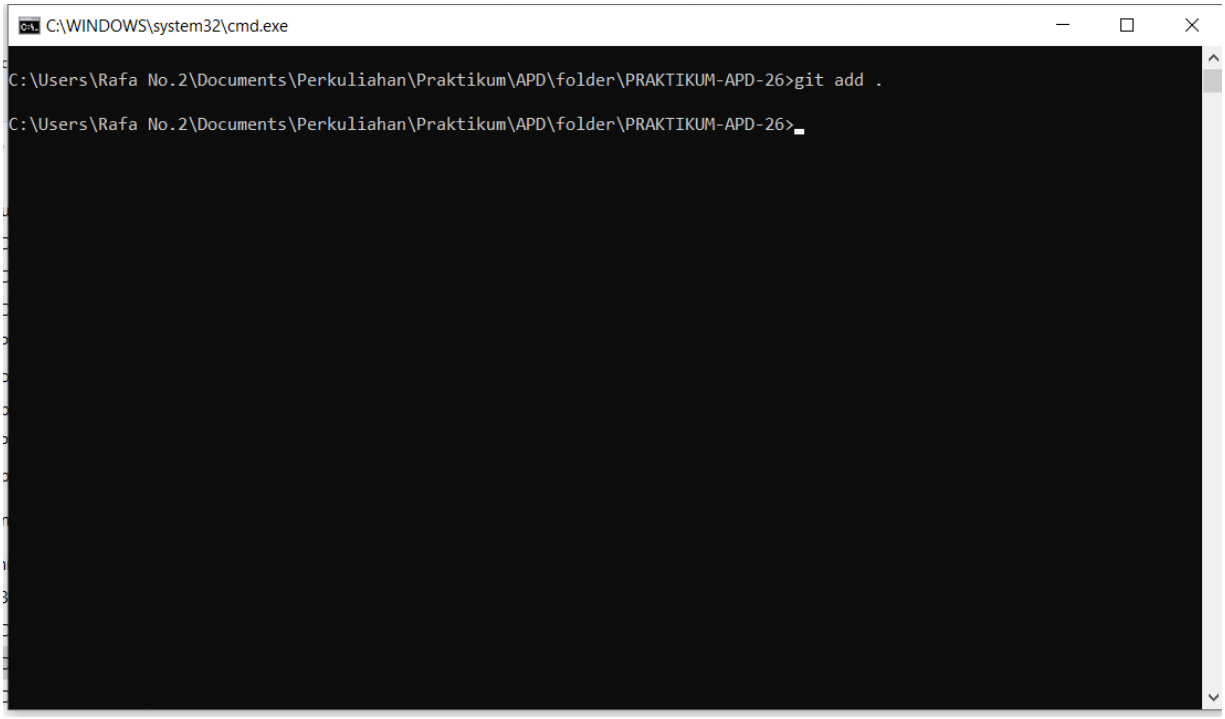
```
Apa yang ingin anda lakukan?
1. Buat Kategori Joran Baru
2. Lihat Joran Yang Sudah Ada
3. Edit Nama Joran
4. Hapus Joran Dari Toko
5. Bersihkan Layar
6. Keluar Dari Aplikasi
Pilih Aksi: 6
Terimakasih sudah menggunakan program ini !
PS C:\vsCode\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.14 Admin opsi 6

5. Mengunggah Hasil ke Github

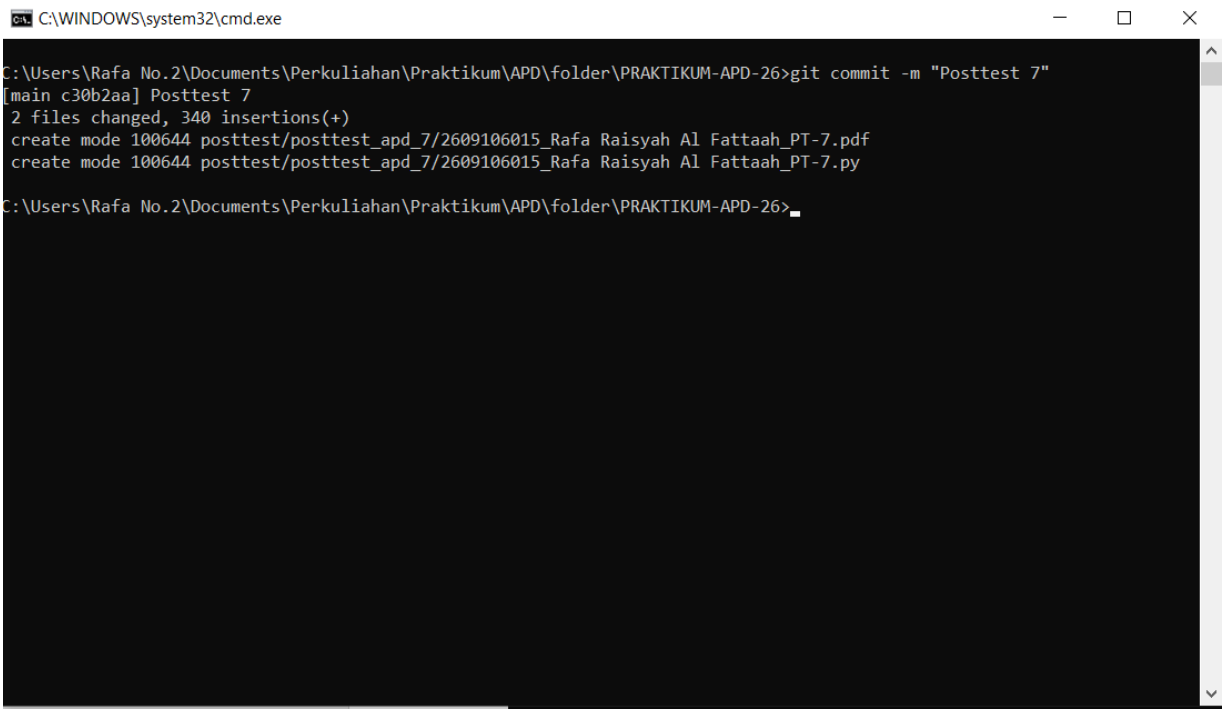


Git init:
Mengreinisialisasi repositori lokal di storage



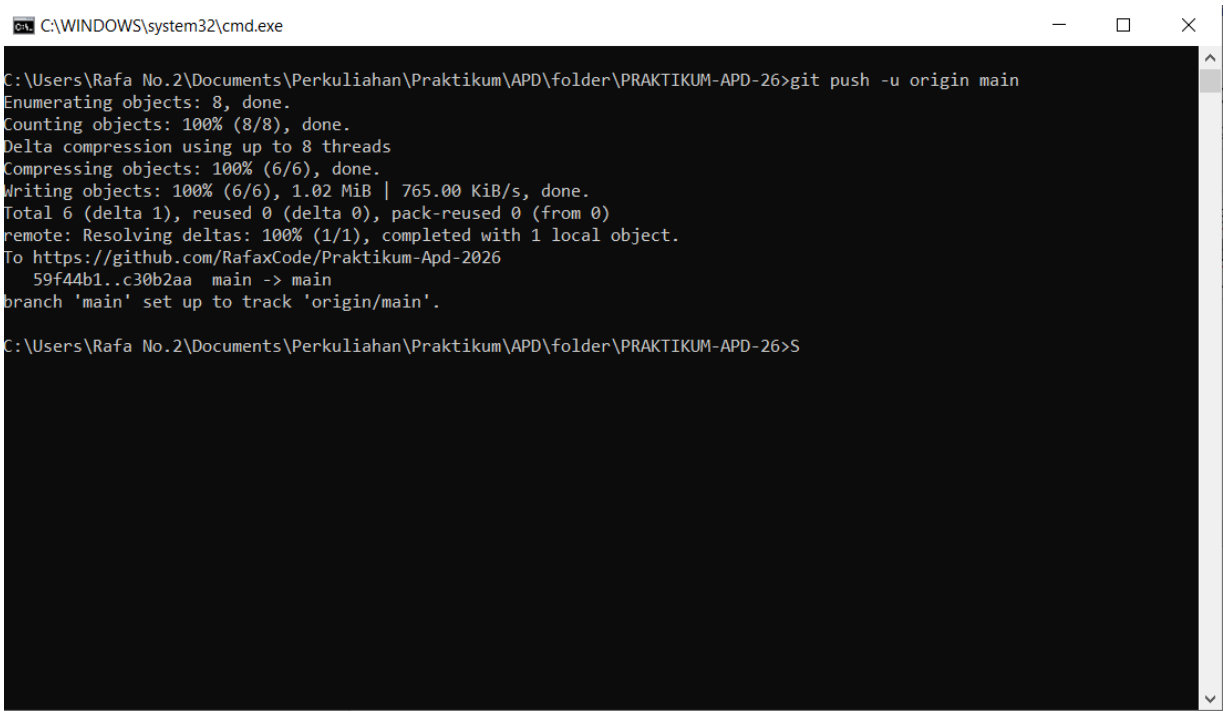
Git add:

menambahkan file dan menyiapkannya sebelum dilakukan commit.



Git commit:

Melakukkan commit (menyimpan projek pada saat itu). yang disimpan ialah projek file saat itu dan tanggal penyimpanannya. Kegunaan commit ini agar file tersimpan dan projek tetap aman. Fungsi perintah -m ialah sebagai pesan pengingat kepada diri saya di masa depan mengenai commit proyek saat ini.



Git push:

Mendorong commit/hasil simpanan save yang sudah di commit atau di save ke dalam repo github, spesifiknya, repo Praktikum-Apd-2026 di file posttest, di dalam filenya lagi posttest7.

Praktikum-Apd-2026 -> posttest -> posttest7